

ОТЧЕТ ПО ПРОЕКТУ

Cold War History: интерактивный проект о шифрах Холодной войны

Участники проекта:

Неганов Михаил Юрьевич, группа: 1.2

Данилов Максим Юрьевич, группа: 1.2

Ишкаев Александр Олегович, группа: 1.2

Тимлид проекта: Неганов Михаил Юрьевич

2026

Репозиторий проекта: <https://github.com/ColdWar-History/History>

1. Синописис проекта

«Cold War History: интерактивный проект о шифрах Холодной войны» представляет собой образовательный веб-проект, объединяющий исторический материал, каталог классических шифров, криптографическую лабораторию и игровые задания. Пользователь может изучать события Холодной войны, знакомиться с историческими способами шифрования, шифровать и расшифровывать сообщения, выполнять тренировочные задания, проходить ежедневные вызовы и игровой режим «Инспектор связи».

Проект разработан как MVP, включающий frontend-приложение, backend на C#/.NET, базу данных PostgreSQL с миграциями и seed-данными, а также Docker Compose для локального запуска. Основная идея проекта заключается в том, чтобы показать связь между историей, разведкой, коммуникациями и криптографией через интерактивный пользовательский опыт.

2. Целевая аудитория и актуальность проекта

Проект ориентирован прежде всего на школьников старших классов и студентов, интересующихся историей, обществознанием, международными отношениями, информатикой и базовой криптографией. Для этой аудитории особенно важен формат, в котором исторический материал не только читается, но и применяется на практике.

Актуальность проекта состоит в том, что Холодная война является одним из ключевых периодов истории XX века, а тема защищенной коммуникации, разведки и анализа информации остается понятной и современной для цифровой аудитории. Интерактивный формат помогает воспринимать исторические события не как набор дат, а как систему политических решений, информационного противоборства и технологических инструментов.

Проект может быть полезен:

- школьникам и студентам как наглядный образовательный ресурс по истории и криптографии;
- преподавателям как демонстрационный материал для занятий по истории, информатике и проектной деятельности;
- пользователям, интересующимся шифрами, как безопасная среда для

- знакомства с учебными историческими алгоритмами;
- проектным командам как пример связки frontend, backend, базы данных и содержательного исторического материала в одном MVP.

3. Описание содержательной исторической части

Содержательная часть проекта построена вокруг связи между историческими событиями Холодной войны, коммуникациями, разведкой и средствами защиты информации. В проект включены ключевые события периода 1948--1989 годов: Берлинский кризис 1948 года, создание НАТО, Корейская война, смерть Сталина, создание Варшавского договора, Венгерское восстание, запуск «Спутника-1», инцидент с U-2, строительство Берлинской стены, Карибский кризис, операция «Анадырь», Пражская весна, разрядка и ОСВ-1, Афганская война, падение Берлинской стены.

Для каждого события предусмотрены дата, регион, тема, краткое описание, участники и связь с коммуникацией, разведкой или контролем информации. Такой подход позволяет изучать события не изолированно, а через общую логику политического противостояния и информационной безопасности.

Криптографическая часть проекта включает пять учебных алгоритмов: шифр Цезаря, Атбаш, шифр Виженера, Rail Fence и столбцовую перестановку. Для каждого алгоритма указаны описание, пример использования, параметры, пошаговое объяснение преобразования и ограничения применения. Алгоритмы представлены как исторические и учебные, а не как современные средства защиты данных.

4. Процесс работы над историческим материалом

Работа над исторической частью выполнялась по следующему алгоритму:

1. Был определен временной диапазон проекта: от начала послевоенного противостояния до завершения Холодной войны.
2. Команда выделила ключевые события, которые хорошо отражают политические кризисы, военные блоки, разведывательную деятельность

и информационное противостояние.

3. Для каждого события были подготовлены краткие описания, понятные образовательной аудитории.
4. Исторические события были связаны с темами коммуникации, разведки, шифрования или контроля информации.
5. Были выбраны простые учебные шифры, которые можно реализовать в MVP и объяснить без специальной математической подготовки.
6. Материалы были распределены по карточкам, таймлайну и тематическим подборкам.

При подготовке материалов использовались энциклопедические, архивные и музейные источники: Encyclopaedia Britannica, Wilson Center Digital Archive, материалы Wilson Center Cold War Project, публикации NSA/CSS Center for Cryptologic History, материалы National Cryptologic Museum и CIA FOIA Reading Room.

5. Описание технической части проекта

Проект реализован как веб-приложение с разделением на frontend, backend и database. Такой подход позволил разделить пользовательский интерфейс, бизнес-логику и хранение данных.

5.1. Frontend

Frontend реализован как SPA-приложение на React, TypeScript и Vite. Интерфейс включает главную страницу, каталог шифров, страницы отдельных шифров, исторический таймлайн, криптолабораторию, тренировочный режим, ежедневный вызов, игровой режим «Инспектор связи», профиль пользователя, лидерборд, вход в систему и редакторский раздел.

Клиентская часть обращается к backend через единый API gateway. В интерфейсе предусмотрены формы для работы с шифрами, отображение результата преобразования, шагов алгоритма и ограничений шифров на русском языке. В процессе доработки frontend был очищен от технических dev-надписей, чтобы пользовательский интерфейс выглядел как законченный продукт.

5.2. Backend

Backend написан на C#/NET и организован с учетом принципов гексагональной архитектуры. Для сервисов выделены слои API, Application, Domain и Infrastructure. Такое разделение помогает отделить бизнес-логику от инфраструктурных деталей и упростить тестирование.

В backend реализованы следующие сервисы:

- Gateway: единая точка входа для frontend и маршрутизация запросов к сервисам;
- Auth: регистрация, вход, refresh-токены, роли пользователя, редактора и администратора;
- Crypto: шифрование, дешифрование, валидация параметров, пошаговое объяснение алгоритмов и ограничения шифров;
- Content: карточки шифров, исторические события, тематические подборки и версии материалов;
- Game: тренировочные задания, ежедневный вызов и режим «Инспектор связи»;
- Progress: история операций, очки, достижения, пользовательские метрики и лидерборд.

Для backend подготовлены тестовые harness-проекты, которые проверяют криптографические алгоритмы и ключевые application-сценарии auth, content, game и progress. Также подготовлен Docker Compose для локального запуска backend-сервисов, мигратора и PostgreSQL.

5.3. Database

База данных построена на PostgreSQL. Используется подход schema-per-service: для разных зон ответственности выделены схемы auth, content, game и progress. Такой подход соответствует микросервисной структуре backend и упрощает сопровождение данных.

В database-части подготовлены миграции up/down, seed-данные, ERD, а также операционные SQL-скрипты для backup, restore, мониторинга и retention-политики истории прогресса. Seed-данные включают администратора, исторические события, карточки шифров и тематические подборки.

6. Оценка результатов

В результате работы был подготовлен рабочий MVP образовательного проекта. Пользователь может изучать исторические события, открывать карточки шифров, выполнять преобразования в криптолаборатории, проходить игровые задания и сохранять прогресс после авторизации. Команда также подготовила техническую основу для дальнейшего расширения проекта: backend-сервисы, PostgreSQL-схему, миграции, тесты, Docker Compose и frontend-интерфейс.

К сильным сторонам проекта можно отнести связь исторического содержания с практическими заданиями, разделение архитектуры на понятные зоны ответственности, наличие seed-данных, тестов и локального сценария запуска. Проект не ограничивается справочным материалом, а предлагает пользователю взаимодействовать с темой через шифры и игровые сценарии.

Главное ограничение текущей версии заключается в отсутствии полноценного публичного хостинга всего проекта. Статический frontend можно разместить на GitHub Pages, однако backend и база данных пока рассчитаны на локальный запуск через Docker Compose. Также в MVP представлен ограниченный набор исторических материалов и учебных шифров. В дальнейшем проект можно развивать через облачный деплой backend/database, расширение исторической базы, добавление новых алгоритмов, улучшение игровых сценариев и полноценные end-to-end тесты.

Ссылка на репозиторий проекта: <https://github.com/ColdWar-History/History>

7. Вклад участников

Оценка вклада указана как процент выполнения каждым участником своей зоны ответственности.

Неганов Михаил Юрьевич: 100%. Отвечал за backend-часть и участвовал в подготовке исторического содержания. Реализовывал архитектуру backend на C#/NET, сервисы gateway, auth, crypto, content, game и progress, криптографические алгоритмы, тесты, Docker Compose и связку backend с историческим материалом.

Данилов Максим Юрьевич: 100%. Отвечал за database-часть и техническое задание. Прорабатывал требования проекта, структуру базы данных, схемы auth/content/game/progress, миграции, seed-данные, ERD, а также SQL-скрипты для backup, restore и мониторинга.

Ишкаев Александр Олегович: 100%. Отвечал за frontend-часть и дизайн сайта. Реализовывал React/TypeScript/Vite-приложение, пользовательские страницы, криптолабораторию, игровые режимы, профиль, авторизацию, редакторский раздел, внешний вид интерфейса и пользовательский сценарий.

8. Скриншоты проекта

Ниже представлены основные экраны пользовательского интерфейса. Скриншоты демонстрируют главную страницу, навигацию по историческим материалам, каталог шифров, криптолабораторию и ежедневный игровой вызов.

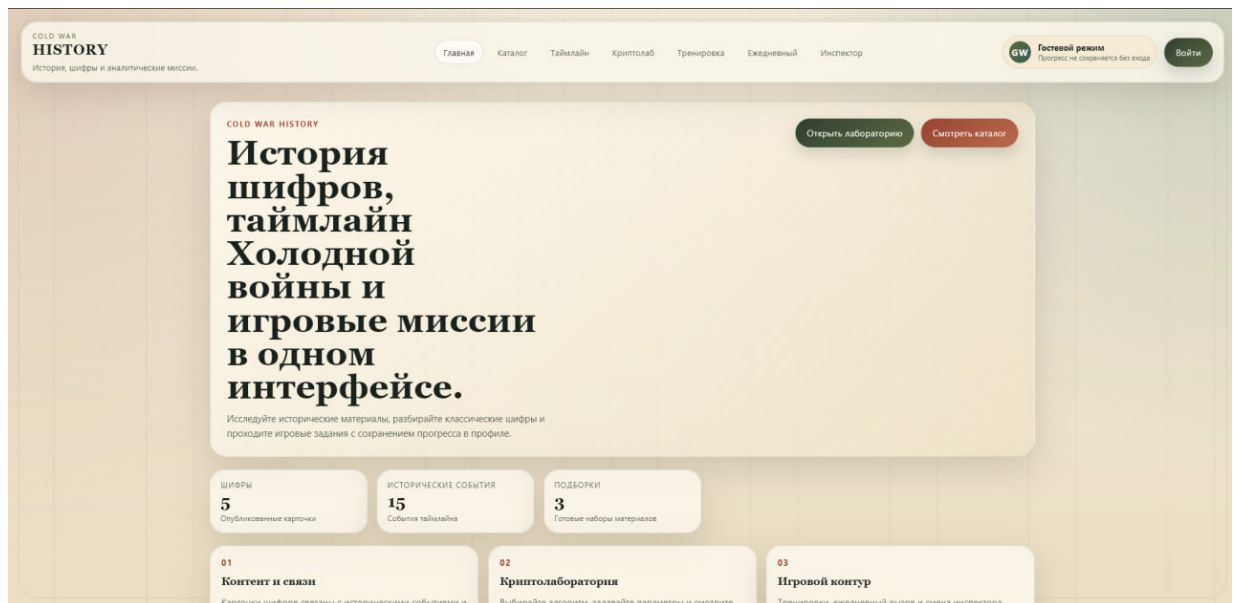


Рис. 1: Главная страница проекта с навигацией, кратким описанием продукта и счетчиками опубликованных материалов.

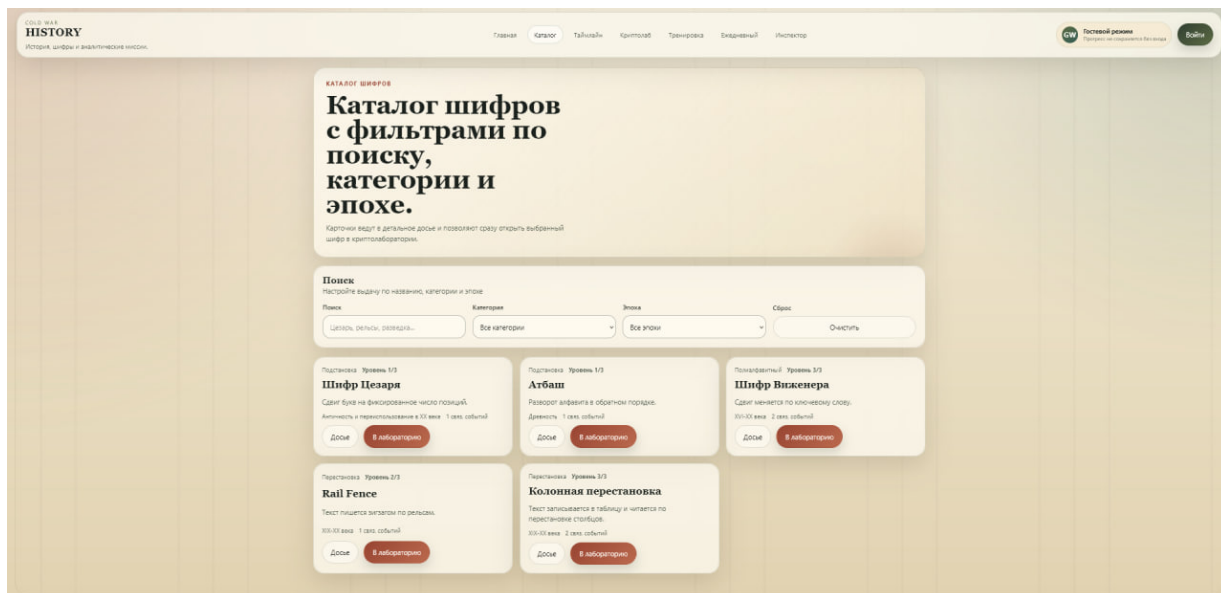


Рис. 2: Каталог шифров с фильтрами по поиску, категории и эпохе. Пользователь может перейти к досье шифра или сразу открыть выбранный алгоритм в криптолаборатории.

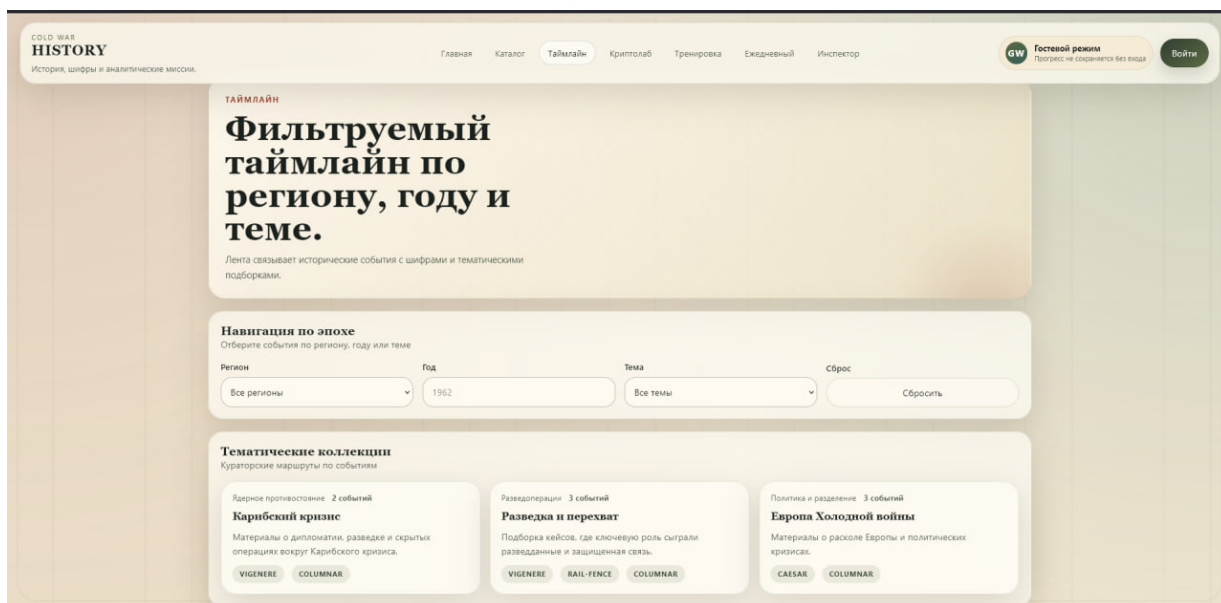


Рис. 3: Исторический таймлайн с фильтрацией по региону, году и теме, а также тематическими коллекциями событий.

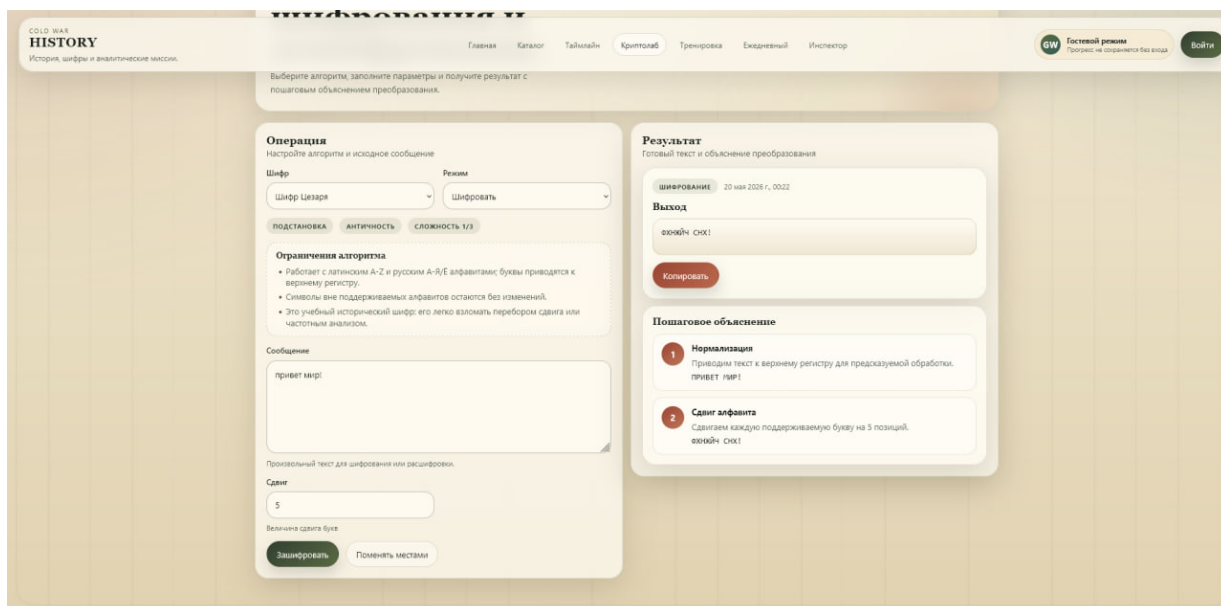


Рис. 4: Криптолаборатория: выбор алгоритма, ввод сообщения, параметры шифрования, результат и пошаговое объяснение преобразования.

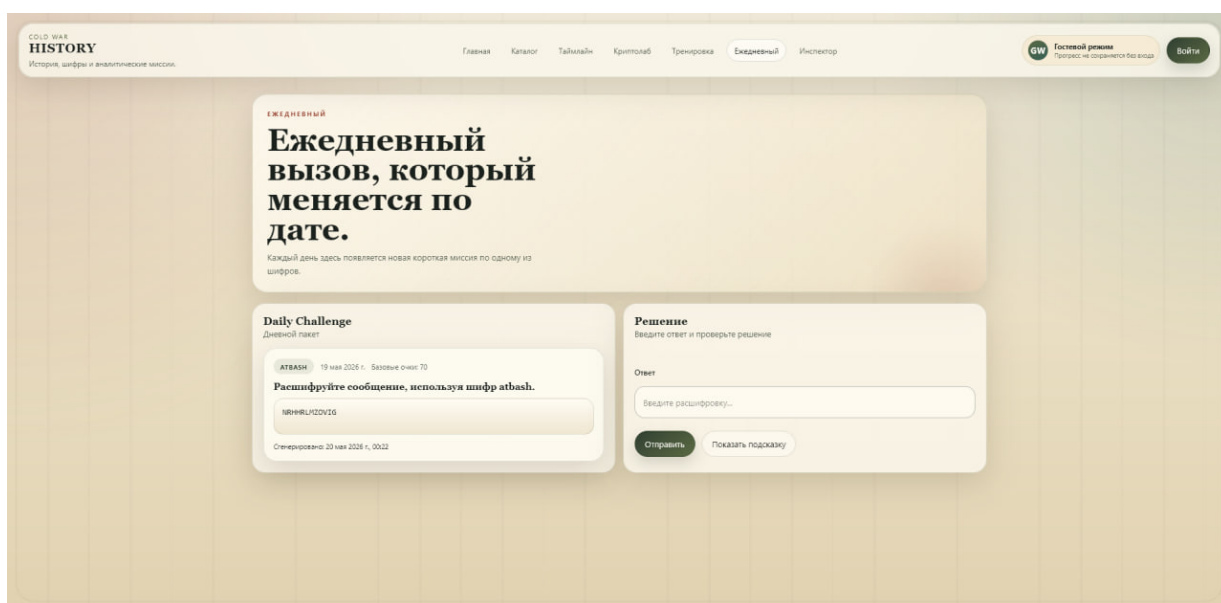


Рис. 5: Ежедневный вызов: короткое задание по одному из шифров и форма для отправки решения.

9. Источники и материалы

1. Wilson Center Digital Archive. Declassified documents and educational materials on Cold War history. <https://www.wilsoncenter.org/digital-archive>
2. Wilson Center. About the Cold War Project. <https://www.wilsoncenter.org/about-18>

3. NSA/CSS Center for Cryptologic History. Historical Publications. <https://www.nsa.gov/History/Cryptologic-History/Historical-Publications/>
4. National Cryptologic Museum. About the Museum. <https://www.nsa.gov/History/National-Cryptologic-Museum/About-the-Museum/>